

Задание на балансировку классов

Применить к набору данных из таблицы 1 (в файле **Наборы данных для решения задачи классификации** согласно варианту задания) **алгоритмы балансировки классов**:

SMOTE (https://imbalanced-learn.org/stable/references/generated/imblearn.over_sampling.SMOTE.html#),
borderline-SMOTE (https://imbalanced-learn.org/stable/references/generated/imblearn.over_sampling.BorderlineSMOTE.html)

и

borderline-SMOTE2 (https://imbalanced-learn.org/stable/references/generated/imblearn.over_sampling.BorderlineSMOTE.html).

Разработать для сбалансированных наборов данных SVM-, knn-, RF-классификаторы.

Выбрать лучшие классификаторы. **Выдвинуть гипотезу о том, какой трёх из алгоритмов балансировки оказался лучшим для рассматриваемого набора данных.**

Сравнить классификаторы на основе показателей качества классификации до и после балансировки.

Выполнить визуализацию с помощью t-sne, UMAP, TriMAP и РасMAP (при различных сочетаниях значений их параметров): изобразить объекты разных классов разным цветом (разным маркерами).

Сделать рисунки разбиения на классы на основе выборок с известными метками классов и рисунки разбиения на классы с метками выставленными классификатором.